

APLICACIÓN DE ELECTROSAFE

1. Introducción

ElectroSafe se plantea como una plataforma de apoyo para la gestión técnica de equipos biomédicos, tomando como referencia el electrobisturí Valleylab Force FX. La aplicación busca centralizar información técnica y facilitar el seguimiento de actividades relacionadas con el equipo, como inspecciones, mantenimiento, gestión de riesgos y consulta documental.

2. Propósito de la aplicación

La aplicación tiene como propósito proporcionar un entorno organizado para consultar y gestionar la información técnica del electrobisturí. ElectroSafe permite estructurar la información de manera que pueda ser consultada por el personal encargado de la gestión y mantenimiento del equipo.

Sus principales funciones están orientadas a:

- Consultar información del equipo.
- Consultar documentación técnica.
- Registrar actividades de mantenimiento.
- Gestionar inspecciones.
- Identificar y realizar seguimiento de riesgos.
- Consultar el historial técnico.
- Organizar información relacionada con el equipo.

3. Aplicación en la gestión del equipo

La plataforma puede utilizarse como herramienta de apoyo durante las diferentes etapas de gestión del electrobisturí.

Identificación: Permite registrar y consultar los datos principales del equipo, como:

- Fabricante.
- Modelo.
- Número de serie.
- Ubicación.
- Estado.
- Fecha de adquisición.

Esta información permite identificar de manera individual cada equipo dentro de la plataforma.

Inspección: ElectroSafe puede utilizarse para registrar los resultados de las inspecciones realizadas al equipo.

Las inspecciones permiten verificar condiciones como:

- Estado físico.
- Cables y conexiones.
- Accesorios.
- Controles e indicadores.
- Alarmas.
- Condiciones generales de funcionamiento.

Los resultados pueden quedar asociados al historial del equipo.

Mantenimiento: La aplicación permite organizar información relacionada con mantenimientos preventivos y correctivos.

Se pueden registrar:

- Tipo de mantenimiento.
- Fecha.
- Actividades realizadas.
- Falla encontrada.
- Resultado.
- Responsable.
- Observaciones.

Esto permite conservar un historial de las intervenciones realizadas.

Gestión de riesgos: La plataforma permite registrar los riesgos identificados durante la operación, inspección o mantenimiento del equipo.

Cada registro puede relacionarse con:

- Peligro.
- Causa.
- Consecuencia.
- Nivel de riesgo.
- Medida de control.
- Estado.

- Responsable.

Esta información facilita el seguimiento de las condiciones que puedan comprometer la seguridad.

Gestión documental: ElectroSafe permite organizar documentos relacionados con el equipo.

Entre ellos pueden encontrarse:

- Manuales técnicos.
- Normas.
- Procedimientos.
- Documentos de mantenimiento.
- Información de aplicación.
- Registros técnicos.

La organización documental facilita el acceso a información necesaria para la gestión del equipo.

Flujo de aplicación: El funcionamiento general de la aplicación puede establecerse mediante el siguiente flujo:

- Identificación del equipo → Consulta de información → Inspección → Identificación de condiciones → Mantenimiento o acción correctiva → Registro → Seguimiento

Este flujo permite relacionar las diferentes actividades realizadas durante la gestión técnica del equipo.

4. Usuarios de la aplicación

La aplicación está orientada principalmente a usuarios relacionados con la gestión de equipos biomédicos.

- Ingeniero biomédico: Puede consultar información técnica, supervisar mantenimientos, analizar riesgos y realizar seguimiento del estado del equipo.
- Técnico de mantenimiento: Puede registrar inspecciones, mantenimientos, fallas y resultados de intervenciones.
- Usuario autorizado: Puede consultar información técnica y documentación disponible según los permisos establecidos.
- Administrador: Puede gestionar usuarios, información del sistema y configuración general de la plataforma.

5. Aplicación en el ciclo de vida del equipo

ElectroSafe puede apoyar diferentes etapas del ciclo de vida del equipo:

- Adquisición: registro de la información inicial.
- Instalación: documentación y registro de condiciones iniciales.
- Operación: consulta y seguimiento de información.
- Mantenimiento: registro de intervenciones.
- Inspección: verificación de condiciones técnicas.
- Gestión de riesgos: identificación y seguimiento de peligros.
- Baja: conservación del historial técnico hasta la finalización de su ciclo de servicio.

6. Beneficios de la aplicación

La implementación de ElectroSafe puede aportar:

- Centralización de información.
- Organización documental.
- Mayor facilidad de consulta.
- Seguimiento de mantenimientos.
- Registro de inspecciones.
- Gestión de riesgos.
- Trazabilidad de actividades.
- Conservación del historial técnico.

7. Alcance actual

La versión actual de ElectroSafe corresponde a un prototipo web académico orientado a la organización y consulta de información técnica. La plataforma utiliza una estructura basada en páginas web y documentos asociados, sin implementar actualmente un sistema de almacenamiento persistente conectado a una base de datos.

8. Proyección de la aplicación

Como desarrollo futuro, ElectroSafe podría evolucionar hacia una plataforma de gestión biomédica con:

- Base de datos centralizada.
- Autenticación de usuarios.
- Roles y permisos.
- Formularios de registro.

- Programación de mantenimientos.
- Alertas y notificaciones.
- Generación de reportes.
- Indicadores de gestión.
- Historial automático de intervenciones.
- Gestión de múltiples equipos biomédicos.

9. Conclusión

ElectroSafe constituye una propuesta de aplicación tecnológica orientada a apoyar la gestión técnica del electrobisturí.

La plataforma integra información del equipo, mantenimiento, inspecciones, riesgos y documentación dentro de una estructura organizada. Su diseño permite mejorar la consulta y trazabilidad de la información y establece una base para desarrollar posteriormente un sistema de gestión biomédica con mayores capacidades de automatización y almacenamiento de datos.